

ES: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \rightarrow$ TROVARE: DOMINIO, SIMMETRIA, SEGNO, SE INIETTIVA, IMMAGINE, E POSS. L'INVERSO.

① $\sqrt{x^2+1} \geq 0 \quad x^2+1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$ DOMINIO $\mathbb{R}$.

② $f(-x) = \frac{(-x)}{\sqrt{(-x)^2+1}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow \underline{f(-x) = -f(x)} \Rightarrow$ DISPARI, SIMMETRICO RISPETTO L'ORIGINE.
 $\hookrightarrow x^2$

③ $f(x) \geq 0$ ME $x \geq 0$, $f(x) < 0$ ME $x < 0$

④ VEDIAMO SE f È INIETTIVA: SIANO $x_1 \neq x_2 \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x_1) = f(x_2)$

NOTIAMO CHE QUANDO $x_1 = 0$ ANCHE $x_2 = 0$: SUPPOMAMO $x_1, x_2 \neq 0$, NOTIAMO CHE x_1 E x_2 HANNO LO STESSO SEGNO:

ELEVO AL QUADRATO: $\frac{x_1^2}{x_1^2+1} = \frac{x_2^2}{x_2^2+1} \Leftrightarrow \frac{1}{1+\frac{1}{x_1^2}} = \frac{1}{1+\frac{1}{x_2^2}} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{x_1^2} = 1 + \frac{1}{x_2^2} \Leftrightarrow \frac{1}{x_1^2} = \frac{1}{x_2^2} \Leftrightarrow$ $x_1 = x_2$ $\Rightarrow$ HANNO LO STESSO SEGNO $\Rightarrow f$ È INIETTIVA.
DIVIDO TUTTO PER x_1^2 | DIVIDO TUTTO PER x_2^2

⑤ TROVARE L'IMMAGINE:

VOGLIO TROVARE GLI $y \in \mathbb{R}$ t.c. $\exists x \in \mathbb{R}$ t.c. $y = f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

NOTIAMO CHE x E y HANNO LO STESSO SEGNO:

ELEVO AL QUADRATO: $y^2 = \frac{x^2}{x^2+1}$ ME $y^2 x^2 + y^2 = x^2$ ME $x^2(y^2 - 1) = -y^2$

$x^2 = \frac{-y^2}{(y^2-1)} = \frac{y^2}{(1-y^2)} \Rightarrow$ DEVE ESSERE > 0 PER AVERE LO STESSO SEGNO DI x :

$-1 < y < 1$

DATO CHE x E y HANNO LO STESSO SEGNO PER $y \in (-1, 1)$:

$f(\mathbb{R}) = (-1, 1)$.

⑥ $f^{-1}(-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$

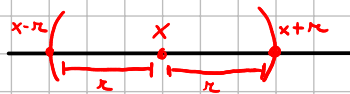
$f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$

DEFINIZIONE DI LIMITE:

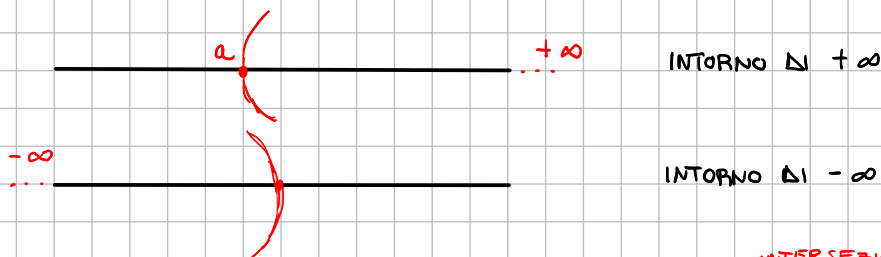
RETTEA ESTESA: $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ TUTTI I REALI COMPRESI $-\infty$ e $+\infty$.

DEF (INTORNO SFERICO):

• $x \in \mathbb{R}$, $r > 0$. SI DICE INTORNO DI x DI RAGGIO r L'INSIEME $(x-r, x+r) = \{y \in \mathbb{R} : |y-x| < r\}$.



• GLI INTORNI DI $+\infty$ ($-\infty$) SONO TUTTE LE SEMIRETTE DELLA FORMA $(a, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$ ($(-\infty, b)$, $b \in \mathbb{R}$).



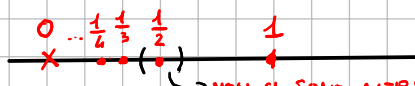
OSS: SIA $x \in \overline{\mathbb{R}}$. SIANO U_1 e U_2 2 INTORNI DI $x \Rightarrow$ ALLORA $U_1 \cap U_2$ È UN INTORNO DI x .

DEF: SIA $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. SI DICE CHE $y \in \overline{\mathbb{R}}$ È DI ACCUMULAZIONE DI A SE:

$$\forall U \text{ INTORNO DI } y, \exists z \in \mathbb{R} \text{ t.c. } z \in (A \cap U) \text{ (} A \cap U \neq \emptyset \text{)}$$

SE y NON È DI ACCUMULAZIONE MA $y \in A$, ALLORA y SI DICE PUNTO ISOLATO IN A .

ES: $A = \{\frac{1}{m} : m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$



NON CI SONO ALTRI PUNTI DI A .

OGNUNO DI QUESTI SONO PUNTI ISOLATI PERCHÈ SE PRENDO UN INTORNO U ABBASTANZA PICCOLO DI OGNUNO DI QUESTI PUNTI DI A , $A \cap U = \{p\}$.

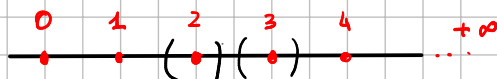
$$\exists m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ t.c. } x = \frac{1}{m}$$

POSSO TROVARE UN $r > 0$ ABBASTANZA PICCOLO t.c.

$$\left(\frac{1}{m} - r, \frac{1}{m} + r\right) \cap A = \emptyset$$

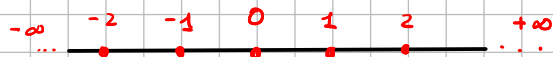
• 0 È DI ACCUMULAZIONE INFATTI $\forall r > 0 \quad A \cap (-r, r) \neq \emptyset \rightarrow$ BASTA PRENDERE UN m t.c. $\frac{1}{m} < r$.

ES: $A = \mathbb{N}$



$\rightarrow$ TUTTI I PUNTI SONO ISOLATI, $+\infty$ È DI ACCUMULAZIONE.

ES: $B = \mathbb{Z}$

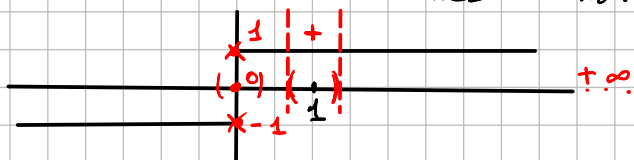


$\rightarrow$ TUTTI I PUNTI SONO ISOLATI, $+\infty$ E $-\infty$ SONO DI ACCUMULAZIONE.

ES: $C = \mathbb{Q} \rightarrow$ I PUNTI DI ACCUMULAZIONE SONO $\mathbb{R}$

N.B.: IN SOSTANZA, DATO $A \subseteq \mathbb{R}$, PER UN PUNTO $x \in \overline{A}$ ESSERE DI ACCUM. PER A SIGNIFICA CHE MI POSSO AVVICINARE QUANTO VOGLIO AD x CON ELEMENTI DI A.

DEF: $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. SIA $x_0 \in \overline{A}$ UN PUNTO DI ACCUM. PER A. SUPPONIAMO CHE $P(x)$ SIA UN PREDICATO CHE DIPENDA DA x . SI DICE CHE $P(x)$ VALE **DEFINITIVAMENTE PER** $x \rightarrow x_0$ SE $\exists U_0$ INTORNO DI x_0 T.C. $P(x)$ È **VERA** $\forall x \in A \cap U_0 \setminus \{x_0\}$. SENZA GUARDARE CHE SUCC. NEL PUNTO x_0 .

ES: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ -∞  +∞

- f È DEFINITIVAMENTE POSITIVA PER $x \rightarrow 1$.
- f NON È DEF. POSITIVA PER $x \rightarrow 0$.
- f È DEF. POSITIVA PER $x \rightarrow +\infty$
- f È DEF. $\neq 0$ PER $x \rightarrow 0$ (SENZA GUARDARE IN $x_0 = 0$)

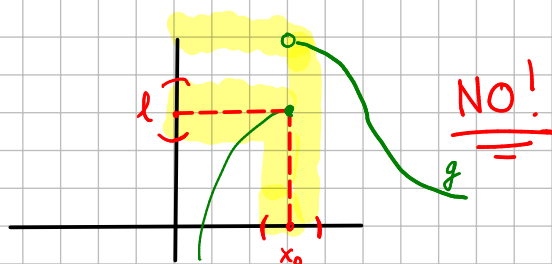
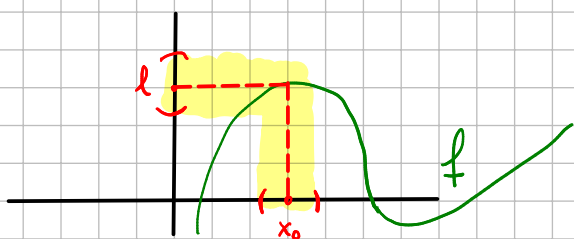
DEF (LIMITE): SIA $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{A}$ DI ACCUM. PER A, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ E $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

SI DICE CHE ESISTE IL **LIMITE** DI f PER x CHE TENDE A x_0 E CHE TAL LIMITE VALGA l :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

SE PER OGNI INTORNO V DI l , ESISTE UN INTORNO U DI x_0 T.C. $f(x) \in V$ $\forall x \in U \cap A \setminus \{x_0\}$.

OSS: " $f(x)$ SI AVVICINA AD l A PATTO CHE x SIA SUFFIC. VICINO A x_0 , $x \neq x_0$."



• **CASO $x_0, l \in \mathbb{R}$:** UN GENERICO INTORNO DI x_0 È $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $\delta > 0$. UN GENERICO INTORNO DI l È $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$. QUINDI LA DEFINIZIONE DI LIMITE È:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } |f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta$$

$$\downarrow$$

$$f(x) \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$$

• **CASO $x_0 \in \mathbb{R}$, $l = +\infty$:** UN GENERICO INTORNO DI $+\infty$ È $(M, +\infty)$, $M \in \mathbb{R}$. LA DEF. È:

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) > M \quad \forall x \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta$$

- CASO $x \in \mathbb{R}, l = -\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0$ t.c. $f(x) < M \quad \forall x$ t.c. $0 < |x - x_0| < \delta$
- CASO $x_0 = +\infty, l \in \mathbb{R}$: $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x > a$
- CASO $x_0 = -\infty, l \in \mathbb{R}$: $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x < a$
- CASO $x_0 = +\infty, l = +\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) > M \quad \forall x > a$
- CASO $x_0 = -\infty, l = +\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) > M \quad \forall x < a$
- CASO $x_0 = +\infty, l = -\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) < M \quad \forall x > a$
- CASO $x_0 = -\infty, l = -\infty$: $\forall M \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) < M \quad \forall x < a$

ES: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 3$ $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ t.c. $|f(x) - 3| < \varepsilon \quad \forall x$ t.c. $0 < |x + 1| < \delta$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -4$ $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}$ t.c. $|f(x) + 4| < \varepsilon \quad \forall x < a$
- $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = +\infty$ $\forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0$ t.c. $f(x) > M \quad \forall x$ t.c. $0 < |x - \pi| < \delta$

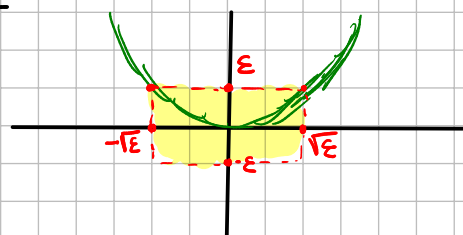
OSS (LOCALITÀ DEL LIMITE): $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ PUNTO DI ACCUM. PER A E $f = g$ DEF. PER $x \rightarrow x_0$, ALLORA:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$

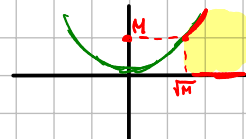
ES: VERIFICARE • $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, CIÒ È $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ t.c. $|x^2| < \varepsilon \quad \forall x$ t.c. $0 < |x| < \delta$

È VERO PERCHÈ PER ε FISSATO, POSSO PRENDERE $\delta = \sqrt{\varepsilon}$

$$0 < |x| < \underbrace{\sqrt{\varepsilon}}_{\delta} \Rightarrow |x^2| < \varepsilon$$



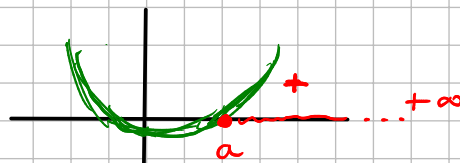
ES 2: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \Rightarrow \forall M > 0, \exists a \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x^2 > M \quad \forall x > a$



PER M FISSATO POSSO PRENDERE $a = \sqrt{M}$ INFATTI SE $x > \sqrt{M} \Rightarrow x^2 > M$

ES 3: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1} = +\infty \quad \forall M > 0, \exists a \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \frac{x^2}{x+1} > M \quad \forall x > a$

$\frac{x^2 - Mx - M}{x+1} > 0 \rightarrow \bullet$ IL NUMERATORE È DEFINITIVAMENTE POSITIVO PER $x \rightarrow +\infty$,
DICIAMO PER $x > a_1$



• IL DENOMINATORE È POSITIVO PER $x > -1$

$\Rightarrow \frac{N}{D} \text{ È POSITIVO PER } x > \underbrace{\max\{-1, a_1\}}_a$